Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

Normenbereich Bauwesen

EN 26891

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORME ENREGISTRÉE DE L'ASSOCIATION SUISSE DE NORMALISATION

Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein

Norm Ausgabe 1991

164.127

Holzbauwerke - Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln - Allgmeine Grundsätze für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungsverhaltens (ISO 6891:1983)

Das nationale Vorwort ist in Vorbereitung.

Die Europäische Norm EN 26891:1991 hat den Status einer Schweizer Norm.

Referenznummer:
SN EN 26891:1991 D

Gültig ab: 1.08.1991

Herausgeber:
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Postfach, CH-8039 Zürich
Telefon 01 / 283 15 15, Fax 01 / 201 63 35
Normen- und Drucksachenverkauf: Telefon 01 / 283 15 60

Copyright © 1995 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:29 / SN EN 26891:1991

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:29 / SN EN 26891:1991

EUROPAISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EN 26 891

Februar 1991

DK 694.14:624.011.1:624.042/044:621.882

Deskriptoren: Holzbauwerk, Verbindungsart, Verbindungselemetn, Eigenschaft, Festigkeit, Deformation, Belastung

Deutsche Fassung

Holzbauwerke - Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln - Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungsverhaltens (ISO 6891:1983)

Timber structures - Joints made with mechanical fasteners - General principles for the determination of strength and deformation characteristics (ISO 6891:1983)

Structures en bois - Assemblages réalisés avec des éléments mécaniques de fixation - Principes généraux pour la détermination des caractéristiques de résistance et de déformation (ISO 6891:1983)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1991-01-17 angenommen und ist dieselbe wie die obengenannte ISO-Norm.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, English, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganinstituten von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CEN

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1000 Brüssel

(c) CEN 1991 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehalten.

Ref. Nr. EN 26891:1991 D

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20 06:29 / SN EN 26891:1991

Vorwort

Aufgrund des positiven Ergebnisses des Erstfragebogenverfahrens beschloß das Technische Büro mit Resolution BT 321/1989 die Internationale Norm

ISO 6891:1983 "Holzbauwerke - Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln - Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungsverhaltens"

zur Formellen Abstimmung vorzulegen. Das Ergebnis war positiv.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind folgende Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der internationalen Norm ISO 6891:1983 wurde von CEN als Europäische Norm ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:29 / SN EN 26891:1991

0 Einleitung

Die Entwicklungen auf dem Gebiet tragender Holzkonstruktionen bedingen die Prüfung von Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln, um Auskunft über ihre Tragfähigkeit und ihr Verformungsverhalten (Verschiebung) zu erhalten.

Diese Internationale Norm enthält allgemeine Richtlinien, die beachtet werden sollen, um vergleichbare Ergebnisse aus Untersuchungen, die in verschiedenen Prüfstellen durchgeführt wurden, zu erhalten. Normative Festlegungen bezüglich der Bestimmung charakteristischer Tragfähigkeiten für einzelne Typen mechanischer Verbindungsmittel werden in weiteren Internationalen Normen angegeben.

Diese Internationale Norm stützt sich auf Gemeinsame Empfehlungen der Arbeitsgruppe W 18 von CIB[1]), Holzbauwerke, und des RILEM[2])-Komitees 3TT, Prüfung von Holz, das auch die Grundlagen für die oben genannten ergänzenden Internationalen Normen vorbereiten wird.

1 Zweck

Diese Internationale Norm legt allgemeine Richtlinien für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungsverhaltens (Verschiebung) von Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln fest.

2 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm ist anwendbar für Verbindungen, die mit mechanischen Verbindungsmitteln hergestellt sind und in statisch belasteten Holzbauwerken verwendet werden.

Einzelheiten für die Prüfung von Verbindungen mit speziellen Verbindungsmitteln werden in weiteren Internationalen Normen angegeben.

Die Richtlinien können auch auf die Prüfung anderer Verbindungen angewendet werden.

Es ist zu beachten, daß für einige besondere Arten von Verbindungen, die nicht international genormt sind, eine Änderung des Prüfverfahrens notwendig sein kann.

3 Verweisungen auf andere Normen

ISO 554, Normalklima für die Klimatisierung und/oder Prüfung - Festlegungen

---

[1]) Internationaler Rat für Bauforschung, Studien und Dokumentation

[2]) Internationale Vereinigung der Prüf- und Forschungslaboratorien für Materialien und Konstruktionen

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20 06:29 / SN EN 26891:1991

4 Formelzeichen

F: aufgebrachte Last in N

F_{est} : geschätzte Höchstlast in N

F_{max} : Höchstlast in N

k: Verschiebungsmodul in N/mm

v: Verschiebung der Verbindung in mm

Fußzeiger für die Verschiebung der Verbindung, v, beziehen sich auf die Belastungspunkte in Bild 2 und sind in Abschnitt 8 definiert.

5 Klimatisierung der Probekörper

Auf die Klimatisierung des Holzes vor der Herstellung der Verbindung sowie der fertigen Verbindungen vor der Prüfung soll geachtet werden.

Die Klimatisierung soll derart erfolgen, daß die Prüfbedingungen mit den Bedingungen der Verbindungen im Holzbauwerk hinsichtlich des Einflusses der Holzfeuchte auf die Festigkeitseigenschaften des Holzes und das Auftreten von Rissen und dergleichen infolge des Schwindens wirklichkeitsnah übereinstimmen.

Detaillierte Anforderungen an Probekörper, die mit bestimmten Verbindungsmitteln hergestellt sind, werden in weiteren Internationalen Normen angegeben.[1])

Sofern es das Ziel der Prüfung ist, Verbindungen unter ähnlichen Bedingungen zu vergleichen, sollte die Klimatisierung im Normalklima 20/65 nach ISO 554 erfolgen.

6 Form und Maße der Probekörper

Die Probekörper sollen wirklichkeitsnahe Formen und Maße besitzen, um die erforderlichen Kenntnisse über die Tragfähigkeit und das Verformungsverhalten der Verbindungen im Gebrauchszustand zu gewinnen.

Weitergehende Angaben über Form und Maße der Probekörper, die für die verschiedenen Arten mechanischer Verbindungsmittel angebracht sind, werden in weiteren Internationalen Normen angegeben.

7 Prüfgerät

Zusätzlich zur Ausrüstung für die Bestimmung der Maße der Probekörper, der Holzfeuchte und dergleichen müssen folgende Geräte zur Verfügung stehen:

a) Eine Prüfmaschine, mit der die Last mit einer Genauigkeit von mindestens ± 1 % von F_{est} aufgebracht und angezeigt werden kann.

b) Vorrichtung zur Messung der Verschiebung unter Last mit einer Genauigkeit von mindestens ± 1 %, oder bei Verschiebungen, die

---

[1]) Prüfverfahren für Verbindungen mit Nagelplatten, Nägeln und Klammern werden Gegenstand zukünftiger Normen sein.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:29 / SN EN 26891:1991

kleiner als 2 mm sind, mit einer Genauigkeit von ± 0,02 mm. Die Meßeinrichtung muß den Einfluß von Ausmittigkeiten, Verdrehungen usw. auf die Messungen ausschließen.[2])

8 Belastungsverfahren

8.1 Abschätzung der Höchstlast

Die geschätzte Höchstlast F_{est} für die zu prüfende Verbindungsart ist aufgrund von Erfahrungen, Berechnungen oder Vorprüfungen zu bestimmen und sollte, wie unter 8.6 gefordert, angeglichen werden.

8.2 Lastaufbringung

Das Belastungsverfahren soll in der Regel nach Bild 1 erfolgen.

Die Last ist bis auf 0,4 F_{est} aufzubringen und dort 30 s konstant zu halten. Die Last ist anschließend auf 0,1 F_{est} zu verringern und erneut 30 s konstant zu halten. Danach ist die Last zu steigern, bis die Bruchlast oder eine Verschiebung von 15 mm erreicht ist.[3])

Unterhalb 0,7 F_{est} ist eine konstante Belastungs- bzw. Verschiebungsgeschwindigkeit von 0,2 F_{est} je min ± 25 % einzuhalten. Oberhalb 0,7 F_{est} ist mit einer konstanten Verschiebungsgeschwindigkeit zu fahren, die so bemessen wird, daß die Bruchlast oder eine Verschiebung von 15 mm innerhalb einer zusätzlichen Prüfdauer von 3 bis 5 min erreicht ist (Gesamt-Prüfzeit etwa 10 bis 15 min).

Die Prüfung darf abgebrochen werden, wenn die Bruchlast erreicht ist oder wenn die Verschiebung 15 mm beträgt. Bei besonderen Prüfungen darf der Vorbelastungszyklus bis 0,4 F_{est} bei entsprechender Anpassung an die Gesamt-Prüfzeit entfallen.

8.3 Verschiebungsmessung

Die in Bild 2 dargestellten Meßwerte der Verschiebungen v_{01}, v_{04}, v_{14}, v_{11}, v_{21}, v_{24}, v_{26} und v_{28} sind für jeden Probekörper aufzuzeichnen. Die Verschiebung unter der Höchstlast F_{max} ist ebenfalls aufzuzeichnen. Sofern ein Last-Verschiebungsdiagramm nicht verfügbar ist, sollten die Verschiebungen nach einer Laststeigerung von jeweils 0,1 F_{est} gemessen werden (siehe Bild 1).

---

[2]) Es wird empfohlen, eine Prüfmaschine zu verwenden, die Last und Verschiebung stufenlos aufzeichnen kann; ausnahmsweise dürfen die Verschiebungen bei bestimmten Laststufen gemessen werden, vorausgesetzt, die Messungen können ohne nennenswerte Beeinflussung der gleichmäßigen Lastaufbringung durchgeführt werden. Es soll eine genügend große Anzahl von Laststufen gewählt werden, um sicherzustellen, daß die Berechnungen nach 8.5 und die Angleichungen nach 8.6 erfolgen können.

[3]) Die Anforderung, die Last 30 s lang bei 0,4 und 0,1 F_{est} konstant zu halten, beruht darauf, daß der Lastumkehr eine entsprechende Zeit eingeräumt werden soll; es ist nicht vorgesehen, hieraus Angaben über das Kriechverhalten abzuleiten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20 06:29 / SN EN 26891:1991

8.4 Lastmessung

Die Last, die vor oder bei Erreichen einer Verschiebung von 15 mm erreicht wird, ist als die Höchstlast F_{max} für jeden Probekörper aufzuzeichnen.

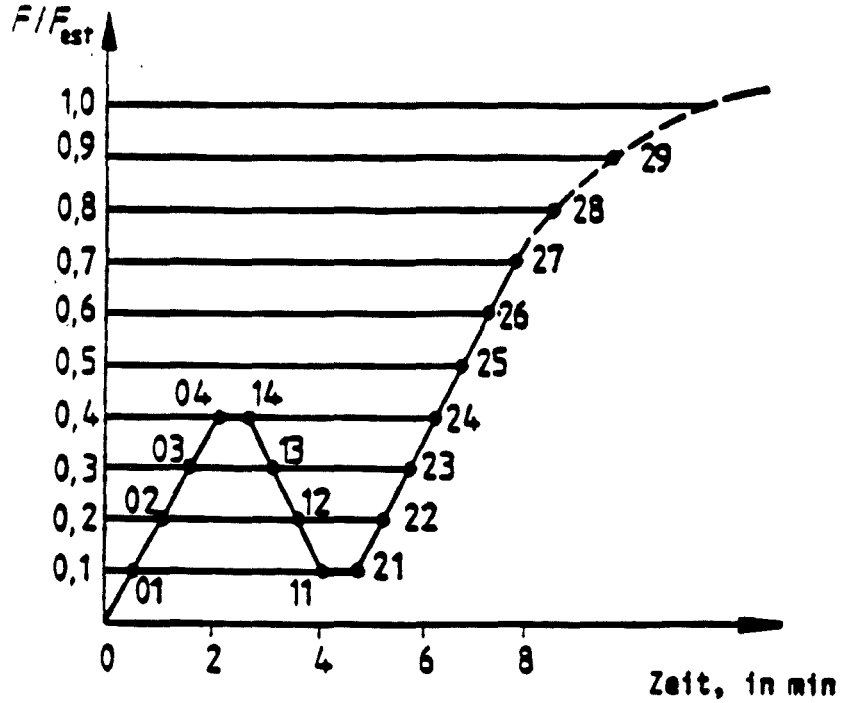


Bild 1. Belastungsverfahren

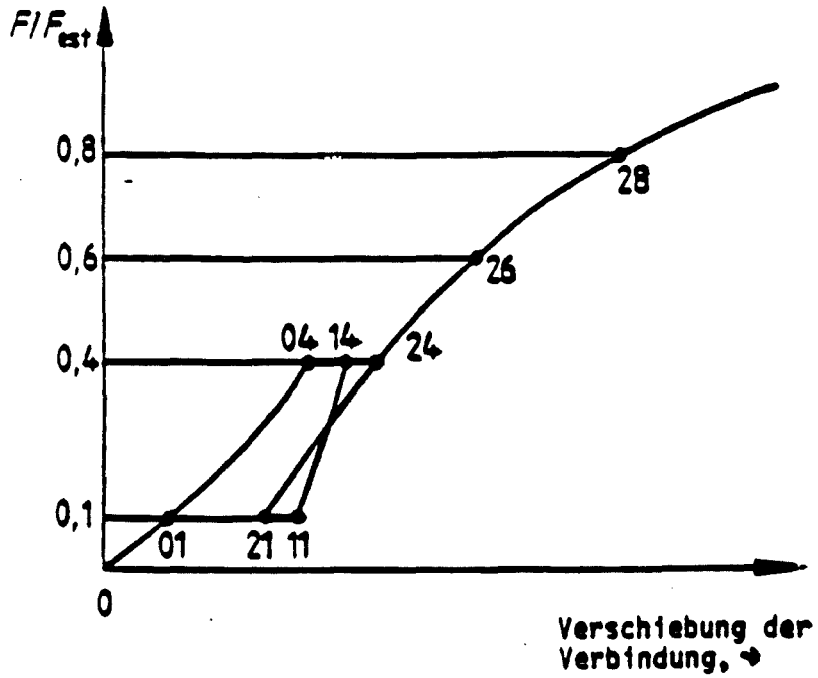


Bild 2. Idealisierte Last-Verschiebungskurve und Meßwerte

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:29 / SN EN 26891:1991

8.5 Auswertungen

Aus den aufgezeichneten Meßwerten sind, soweit erforderlich, nachstehende Werte bei jeder Prüfung zu ermitteln:

1) Höchstlast	F_{max}
2) geschätzte Höchstlast	F_{est}
3) Anfangsverschiebung	$v_1 = v_{04}$
4) modifizierte Anfangsverschiebung	$v_{1,mod} = \frac{4}{3}(v_{04}-v_{01})$
5) bleibende Anfangsverschiebung[1])	$v_s = v_1-v_{1,mod}$
6) elastische Verschiebung	$v_e = \frac{2}{3}(v_{14}+v_{24}-v_{11}-v_{21})$
7) Anfangs-Verschiebungsmodul	$k_1 = 0{,}4\ F_{est}/v_1$
8) Verschiebungsmodul	$k_s = 0{,}4\ F_{est}/v_{1,mod}$
9) Verschiebung bei 0,6 F_{max}	$v_{0,6}$
10) modifizierte Verschiebung bei 0,6 F_{max}	$v_{0,6,mod} = v_{0,6}-v_{24}+v_{1,mod}$
11) Verschiebung bei 0,8 F_{max}	$v_{0,8}$
12) modifizierte Verschiebung bei 0,8 F_{max}	$v_{0,8,mod} = v_{0,8}-v_{24}+v_{1,mod}$

Wenn möglich, sollte das gesamte Last-Verschiebungsdiagramm ebenfalls angegeben werden.

Anmerkung: Die Rechenwerte 9) bis 12) beziehen sich auf den gemessenen Wert F_{max} für jede Prüfung. Wenn ein kontinuierliches Last-Verschiebungsdiagramm vorliegt, können diese Werte dem Diagramm bei den entsprechenden Lasten direkt entnommen werden. Wenn nur die Verschiebungswerte bei Laststufen von F_{est} vorliegen, sollten die genannten Werte durch Interpolation ermittelt werden.

8.6 Angleichung

Falls während der Durchführung der Prüfungen der Mittelwert der Höchstlasten der schon abgeschlossenen Prüfungen um mehr als 20 % vom geschätzten Wert F_{est} abweicht, sollte F_{est} für die nachfolgenden Prüfungen entsprechend angeglichen werden. Die Werte der bereits ermittelten Höchstlasten dürfen ohne Angleichung als Teil der endgültigen Ergebnisse anerkannt werden. In diesem Fall sollten die Verschiebungswerte und Verschiebungsmoduln 3) bis 8) nach 8.5 entsprechend den angeglichenen Werten F_{est} ebenfalls angeglichen werden.

---

[1]) Es sei angemerkt, daß viele Last-Verschiebungskurven anfänglich konvex ansteigen, so daß der Wert v_s negativ sein kann.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20 06:29 / SN EN 26891:1991

9 Prüfbericht

Der Prüfbericht muß folgende Angaben enthalten:

a) Holzart, Rohdichte und wichtige Festigkeitseigenschaften des Holzes;

b) Güte, Festigkeitseigenschaften und Oberflächenbehandlung der Materialien der Verbindungsmittel (einschließlich eines Korrosionsschutzes);

c) Maße der Verbindungen, Größe und Anzahl der Verbindungsmittel, Angaben über Fugen zwischen den Einzelteilen der Verbindung;

d) Klimatisierung des Holzes und der Probekörper vor und nach ihrer Herstellung, Holzfeuchte bei der Herstellung und Prüfung, Risse und dergleichen;

e) das angewandte Belastungsverfahren (unter Verweis auf diese Internationale Norm) und eine Angabe über alle Abweichungen;

f) die einzelnen Prüfergebnisse und alle erforderlichen Angaben über Angleichungen, Mittelwerte und Standardabweichungen sowie Beschreibungen der Versagensarten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-04-20_06:29 / SN EN 26891:1991